SONARQUBE · SYSTEMBOQ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพโค้ด

การสแกนรอบที่ 2

โปรเจกต์	SystemBOQ (`systemboq`)
สแกนรอบที่ 2 เมื่อ	21 ตุลาคม 2569 เวลา 20:52 น.
ดึงตัวเลขเมื่อ	21 ตุลาคม 2569 เวลา 22:30 น.
เซิร์ฟเวอร์	http://localhost:9000 · SonarQube Community Build 26.9.0.129388
ไฟล์ issues ก่อนแก้	`issues_round2_page1.json` – `page3.json` (466 ข้อ หน้าละ 200)
ไฟล์ issues หลังแก้	`issues_round2_after.json` (ข้อที่ยังเปิดอยู่ 0 ข้อ)

Quality Gate

PASSED ใช้เกณฑ์มาตรฐาน “Sonar way” ตามคู่มือ · โค้ดใหม่นับตั้งแต่ 18 กันยายน 2569 เวลา 15:07 น.

เงื่อนไข	เกณฑ์	ผลรอบที่ 2	ผล
Coverage ของโค้ดใหม่ `new_coverage`	≥ 80%	90.5%	ผ่าน
โค้ดซ้ำในโค้ดใหม่ `new_duplicated_lines_density`	≤ 3%	1.7%	ผ่าน
จำนวนปัญหาในโค้ดใหม่ `new_violations`	≤ 0	0	ผ่าน

สิ่งที่ทำก่อนสแกนรอบนี้

- แก้ปัญหาในโค้ดใหม่ (new code) ที่ Quality Gate นับ จาก **443** ข้อ เหลือ **0** ข้อ และปัญหาที่ค้างในโค้ดเก่าอีก 22 ข้อ — ปัญหาที่เปิดอยู่ทั้งโปรเจกต์เหลือ **0** ข้อ — แก้ที่ตัวโค้ดจริงทุกข้อ ไม่ได้กด “Won't fix / False positive” ในหน้า SonarQube
- ตรวจว่าระบบไม่พังหลังแก้: เทสต์ Jest ของ server **1,537/1,537 เคส (137 ชุด)** · Robot Framework (หน้าจอ + API) **457/457 เคส (หน้าจอ 119 + API 338)** · build staff-app และ client-app ผ่าน

Coverage และส่วนที่ยกเว้น

Coverage รวมของโปรเจกต์ **90.5%** (บรรทัด 94.6% · เงื่อนไข if/else 82.3%) คิดจาก 13,444 บรรทัดที่ต้องมีเทสต์ ในส่วนที่วัด coverage

ส่วนของโปรเจกต์	บรรทัดโค้ด	Coverage	นับใน coverage
server/src — API (Express + Prisma)	28,911	90.5%	นับ
packages/shared-types — กติกากลางที่ server กับหน้าจอใช้ร่วมกัน	4,460	90.4%	นับ
staff-app — หน้าจอพนักงาน (React)	41,745	—	ยกเว้น · หน้าจอ — ทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ด้วย Robot Framework

ส่วนของโปรเจกต์	บรรทัดโค้ด	Coverage	นับใน coverage
client-app — หน้าจอลูกค้า (React)	15,806	—	ยกเว้น · หน้าจอ — ทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ด้วย Robot Framework
server/scripts — สคริปต์สั่งรันเอง	312	—	ยกเว้น · สคริปต์บรรทัดคำสั่ง ไม่ใช่โค้ดที่ระบบเรียกตอนทำงาน
server/prisma — seed / ตั้งค่าฐานข้อมูลทดสอบ	395	—	ยกเว้น · สคริปต์บรรทัดคำสั่ง ไม่ใช่โค้ดที่ระบบเรียกตอนทำงาน

> **สิ่งที่ยกเว้น** — ตั้งใน `sonar-project.properties` บรรทัดเดียว:
>
> ```
> sonar.coverage.exclusions=staff-app/**,client-app/**,server/scripts/**,server/prisma/**
> ```
>
> - **ยกเว้นเฉพาะการคิด coverage** — ไฟล์เหล่านี้ยังถูกสแกนหา Bug / Vulnerability / Code Smell ครบทุกไฟล์ (ปัญหาที่พบใน staff-app 0 ข้อ · client-app 0 ข้อ อยู่ในตัวเลขรวมของรายงานนี้)
> - **staff-app / client-app** เป็นหน้าจอ React ที่ไม่มี unit test — ทดสอบผ่านเบราว์เซอร์จริงด้วย Robot Framework (โฟลเดอร์ `robot-tests/`) ซึ่งไม่สร้างไฟล์ coverage ให้ SonarQube อ่าน ถ้านับรวม สองแอปนี้จะถูกนับเป็น 0% และ coverage รวมจะเหลือราว 53% (ผลจากการสแกนรอบที่ 2 ครั้งแรกที่ยังไม่ได้ตั้งข้อยกเว้น)
> - **server/scripts, server/prisma** คือสคริปต์ที่คนสั่งรันเองทางบรรทัดคำสั่ง (seed ข้อมูล · สำรอง/กู้ข้อมูล · ตั้งค่าฐานข้อมูลทดสอบ)
> - **shared-types ไม่ได้ยกเว้น** — วัดจริงจากเทสต์ของ server ที่เรียกใช้กติกาเหล่านี้อยู่

ที่มาของตัวเลข coverage

- รันเทสต์อัตโนมัติของ server ด้วย Jest: **1,537/1,537 เคส (137 ชุด)** ผ่านทั้งหมด (`cd server && npx jest -c jest.coverage.config.js --coverage`)
- แก้ path ในไฟล์ lcov ให้ตรงกับที่ตัวสแกนใน docker มอง (`node sonar-reports/fix-lcov-paths.cjs`) — รอบที่ 1 ขึ้น 0% เพราะ path ไม่ตรง ตัวสแกนจึงจับคู่ผลเทสต์กับไฟล์ไม่ได้
- สแกนด้วยคำสั่งในคู่มือหัวข้อ 5 (`docker run … sonarsource/sonar-scanner-cli`) ไม่เปลี่ยนอะไร

ภาพรวมรอบที่ 2

ตัวชี้วัด	ค่า
Bugs · Reliability	0 · A
Vulnerabilities · Security	0 · A
Code Smells · Maintainability	0 · A
Security Hotspots	0
Duplicated lines	2.2%
Lines of code	91,629
ปัญหาที่ยังเปิดอยู่ทั้งหมด · ในโค้ดใหม่	0 · 0

> **อ่านหน้าถัดไปอย่างไร** — หน้าถัดจากนี้คือรายงานที่สร้างด้วย `sonar_report.py` ตามคู่มือหัวข้อ 7 โดยไม่แก้สคริปต์ (ไฟล์เดี่ยว: `sonar-reports/systemboq_round2_report.pdf`) ข้อควรรู้สองข้อของสคริปต์นั้น:
>
> - ตาราง “จำนวน Issues แยกตาม Severity” ของสคริปต์ไม่ได้กรองข้อที่แก้แล้ว จึงนับข้อที่ปิดไปตั้งแต่รอบที่ 1 รวมเข้าไปด้วย (ทั้งหมด 998 ข้อ เทียบกับที่ยังเปิดอยู่จริง 0 ข้อ)
> - สคริปต์ไม่ได้ใส่ฟอนต์ภาษาไทย หัวข้อภาษาไทยบางบรรทัดในหน้านั้นจึงแสดงเป็นสี่เหลี่ยม ตัวเลขและข้อความภาษาอังกฤษอ่านได้ปกติ

SonarQube Analysis Report

Project: SystemBOQ (systemboq)

Server: http://localhost:9000
Generated: 2026-10-21 20:54:28

Quality Gate: PASSED

■■■■■■■■■■■■■■■■■ (Key Metrics)

□□□□□□□□□	□□□
Bugs	0
Vulnerabilities	0
Security Hotspots	0
Code Smells	0
Test Coverage (%)	90.5
Duplicated Lines (%)	2.2
Lines of Code	91629
Reliability Rating	A
Security Rating	A
Maintainability Rating	A

■■■■■ Issues ■■■■■■ Severity

Severity	□□□□□
BLOCKER	10
CRITICAL	106
MAJOR	573
MINOR	309
INFO	0

■■■■■■■■ Issues (Top 15 ■■■■■■■■ Severity)

Severity	Type	File	Message
BLOCKER	CODE_SMELL	server/tests/integration/customer-file.test.ts	Add at least one assertion to this test case.
BLOCKER	CODE_SMELL	server/tests/integration/customer-file.test.ts	Add at least one assertion to this test case.
BLOCKER	CODE_SMELL	server/tests/integration/customer-file.test.ts	Add at least one assertion to this test case.
BLOCKER	CODE_SMELL	server/tests/integration/customer-file.test.ts	Add at least one assertion to this test case.
BLOCKER	CODE_SMELL	server/tests/integration/customer-file.test.ts	Add at least one assertion to this test case.
BLOCKER	CODE_SMELL	server/tests/integration/customer-file.test.ts	Add at least one assertion to this test case.
BLOCKER	CODE_SMELL	server/tests/integration/customer-file.test.ts	Add at least one assertion to this test case.
BLOCKER	CODE_SMELL	server/tests/integration/customer-file.test.ts	Add at least one assertion to this test case.
BLOCKER	CODE_SMELL	server/tests/integration/customer-file.test.ts	Add at least one assertion to this test case.
BLOCKER	CODE_SMELL	server/tests/integration/customer-file.test.ts	Add at least one assertion to this test case.
CRITICAL	CODE_SMELL	staff-app/src/components/StructuralCalcDialog.tsx	Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 19 to the 15
CRITICAL	BUG	server/scripts/restore.ts	Provide a compare function that depends on "String.localeCompare", to r
CRITICAL	CODE_SMELL	staff-app/src/pages/SiteImagesPage.tsx	Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 30 to the 15
CRITICAL	CODE_SMELL	server/src/modules/boq/boq.service.ts	Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 21 to the 15
CRITICAL	CODE_SMELL	packages/shared-types/src/takeoff.ts	Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 35 to the 15

■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■■■■ SonarQube Web API ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ Dashboard ■■■■■■ SonarQube